

MODUL SERANGAN MK2-B PAS KELOMPOK 3



SMK Telkom Purwokerto
Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi

Pendahuluan

Modul ini berisi panduan praktis untuk melakukan penetration testing terhadap 4 service yang umum digunakan dalam infrastruktur jaringan. Setiap serangan yang dilakukan akan dideteksi dan dicatat oleh Wazuh SIEM untuk keperluan monitoring keamanan.

Tujuan dari modul ini adalah memahami bagaimana serangan bekerja dan bagaimana sistem monitoring mendeteksi aktivitas mencurigakan tersebut.

Environment Setup

Sebelum memulai praktik, pastikan environment berikut sudah ter-setup dengan benar:

Target Server (vulnservice):

1. IP Address: 175.17.0.63
2. Services: Apache (port 80), Samba (port 445), vsftpd (port 21), SSH (port 22)
3. OS: Ubuntu 24.04 LTS

Wazuh Manager:

1. IP Address: 175.17.0.62
2. Dashboard: <https://175.17.0.62>

Attacker Machine (WSL):

1. Local IP: 172.17.138.158
2. IP tercatat di server: 17.17.17.2 (setelah NAT)
3. OS: Kali Linux via WSL2

Status 403 (Forbidden) berarti direktori ada tapi tidak bisa diakses. Status 200 (OK) berarti direktori bisa diakses. Status 404 (Not Found) tidak ditampilkan karena direktori tidak ada.

Serangan 2: SMB/Samba Connection

Konsep Serangan

SMB (Server Message Block) adalah protokol untuk file sharing di jaringan Windows dan Linux. Bayangkan seperti membuka folder bersama yang bisa diakses oleh banyak komputer dalam satu jaringan.

Dalam konteks security testing, kita ingin melihat apakah ada share yang bisa diakses tanpa password (anonymous access). Ini adalah celah keamanan umum karena file sensitif bisa terekspos ke publik.

Tools yang Digunakan

smbclient - command line tool untuk mengakses SMB shares, seperti File Explorer untuk SMB.

Command dan Penjelasan

```
smbclient -L //175.17.0.63/ -N
```

```
smbclient //175.17.0.63/public -N
```

Penjelasan setiap parameter:

1. **//175.17.0.63/public** → Alamat share yang ingin diakses. Format: `//[IP]/[nama_share]`. Dalam hal ini kita mencoba mengakses share bernama 'public' di server 175.17.0.63
2. **-N** → No password. Mencoba akses tanpa memasukkan password. Ini untuk test apakah share mengizinkan anonymous access.

Output yang Diharapkan

Jika berhasil connect, akan muncul prompt seperti ini:

Try "help" to get a list of possible commands. smb: \>

```
(kiel-LOQ@ELELEL)-[/mnt/c/Users/glenw/BELAJAR/CYBER SECURITY/WSL-TOOLSHELL]
$ smbclient //175.17.0.63/public -N
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
.                D          0  Mon May 18 10:41:22 2026
..               D          0  Mon May 18 10:41:22 2026
flag.txt         N          30  Mon May 18 10:41:22 2026

8154588 blocks of size 1024. 5002096 blocks available
smb: \> get flag.txt
getting file \flag.txt of size 30 as flag.txt (0.1 KiloBytes/sec) (average 0.1 KiloBytes/sec)
smb: \> quit
```

Di prompt smb, bisa jalankan command:

1. **ls** - list files di share
2. **get namafile** - download file
3. **quit** - keluar dari smbclient

Serangan 3: FTP Anonymous Login

Konsep Serangan

FTP (File Transfer Protocol) adalah protokol untuk transfer file antara client dan server. Anonymous FTP adalah konfigurasi yang mengizinkan siapa saja login tanpa perlu account.

Dalam security testing, anonymous FTP bisa menjadi celah jika administrator lupa menonaktifkannya atau salah konfigurasi permissions. Attacker bisa mengakses file-file yang seharusnya tidak publik.

Tools yang Digunakan

ftp - FTP client bawaan Linux untuk koneksi ke FTP server.

Command dan Penjelasan

```
ftp 175.17.0.63
```

Penjelasan parameter:

1. **175.17.0.63** → IP address target FTP server. Command ini akan membuka koneksi FTP ke server tersebut.

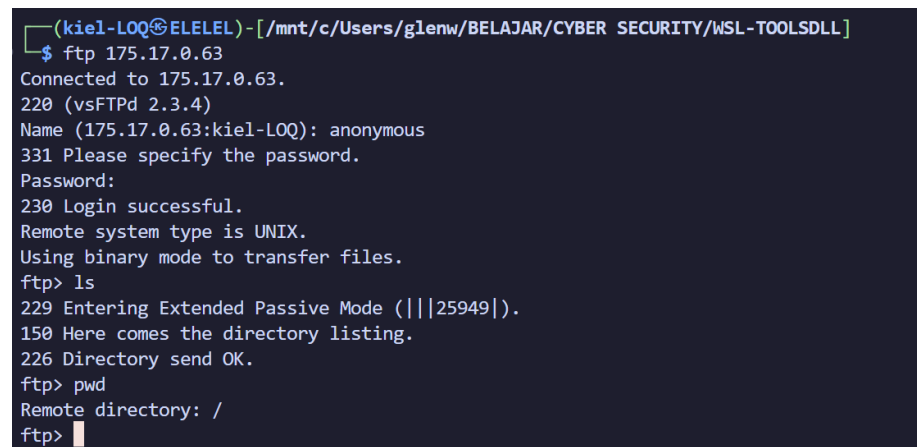
Setelah command dijalankan:

2. Server akan meminta username. Ketik: **anonymous**
3. Server akan meminta password. Tekan **Enter** saja (kosong)

Output yang Diharapkan

Jika anonymous login berhasil:

```
Connected to 175.17.0.63. 220 (vsFTPD 2.3.4) Name (175.17.0.63:user):  
anonymous 331 Please specify the password. Password: 230 Login successful.  
ftp>
```



```
(kiel-LQ@ELELEL)-[/mnt/c/Users/glenw/BELAJAR/CYBER SECURITY/WSL-TOOLS DLL]  
$ ftp 175.17.0.63  
Connected to 175.17.0.63.  
220 (vsFTPD 2.3.4)  
Name (175.17.0.63:kiel-LQ): anonymous  
331 Please specify the password.  
Password:  
230 Login successful.  
Remote system type is UNIX.  
Using binary mode to transfer files.  
ftp> ls  
229 Entering Extended Passive Mode (|||25949|).  
150 Here comes the directory listing.  
226 Directory send OK.  
ftp> pwd  
Remote directory: /  
ftp>
```

Di prompt ftp>, bisa jalankan command:

1. **ls** - list files di server
2. **pwd** - print working directory (lokasi saat ini)
3. **get namafile** - download file
4. **quit** - keluar dari FTP

Jika password ditemukan, akan muncul di baris yang bertuliskan [22] [ssh]. Dalam contoh di atas, password yang berhasil adalah 'password123'.

Kesimpulan

Modul ini telah membahas 4 teknik penetration testing yang umum digunakan:

1. **Apache Directory Bruteforce** - Menemukan direktori tersembunyi dengan ffuf
2. **SMB/Samba Connection** - Test anonymous access ke file shares
3. **FTP Anonymous Login** - Exploit misconfigured FTP server
4. **SSH Bruteforce** - Password cracking dengan hydra

Poin Penting:

1. Setiap serangan meninggalkan jejak di log yang bisa dideteksi oleh SIEM
2. Wazuh mendeteksi pattern mencurigakan seperti banyak request dalam waktu singkat
3. Defense in depth: kombinasi strong password, rate limiting, dan monitoring adalah kunci keamanan
4. Tools seperti ffuf, smbclient, dan hydra adalah double-edged sword - untuk security testing dan juga attacking

--- Selesai ---

